தெரிந்து தெளிவோம்

கரப்பான் பூச்சியின் சுவாச மண்டலத்தில் சுவாச துளைகள் மற்றும் மூச்சுக்குழல்கள் ஆகியவை உள்ளடங்கியுள்ளன. மண்புழுவின் சுவாச மண்டலத்தை விட இது அதிக திறன் உடையது ஏன்? மனிதனின் செயல்மிகு நிகழ்ச்சியாக உள்ள உட்சுவாசம் கரப்பான் பூச்சிகளில் இயல்பு நிகழ்ச்சியாக இருப்பது ஏன்?

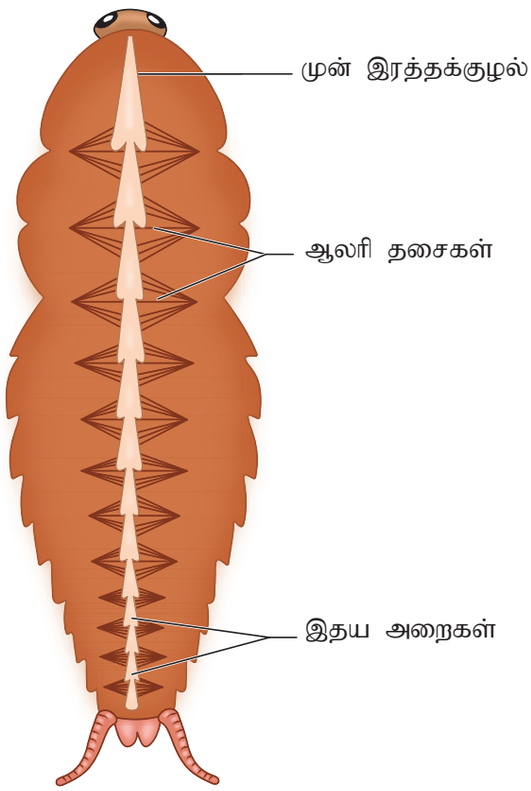
இத்துளைகளுக்கு **ஸ்பைரக்கிள்கள்** (spiracles) அல்லது ஸ்டிக்மேட்டா (Stigmata) அல்லது **சுவாசத்துளைகள்** என்று பெயர். இந்தச் சுவாசத்துளைகளைத் திறக்கவும் மூடவும் வால்வுகள் உண்டு. இவ்வால்வுகளைச் சுருக்குத்தசைகள் இயக்குகின்றன. மூச்சுக்குழல்கள் பல கிளைகளாகப் பிரிந்து சிறு நுண் குழல்களாக மாற்றம் அடைகிறது. அவற்றிற்கு **மூச்சு நுண்குழல்கள்** அல்லது **ட்ரக்கியோல்கள்** (tracheoles) என்று பெயர். மூச்சு நுண்குழல்கள் முழுவதும் நிறமற்ற திரவத்தினால் **(ஹீமோலிம்ப்)** நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இத்திரவத்தின் வழியாகவே காற்று பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது. உடல் தசைகள் அதிகமாகச் செயல்படும் பொழுது தசைகளின் ஆக்சிஜன் தேவையை ஈடுசெய்வதற்காக இத்திரவம் திசுக்களுக்குள் செல்வதால் ஆக்ஸிஜன் விரவல் துரிதமாக நடைபெறுகிறது. சுவாச மண்டலத்தில் காற்று செல்லும் பாதை:

ஸ்பைரக்கிள் → மூச்சுக்குழல்
திசுக்கள் ← மூச்சு நுண்குழல்

சுற்றோட்ட மண்டலம்

கரப்பான்பூச்சியில் திறந்த வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது. (படம் 4.12) இரத்த நாளங்கள் சரியாக வளர்ச்சியடையாமல் உள்ளது. இதன் உடற்குழி முழுவதும் நிறமற்ற இரத்தமான **ஹீமோலிம்ப்** (Haemolymph) தடையின்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

கரப்பான்பூச்சியின் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் உடற்குழியிலுள்ள **ஹீமோலிம்பில்** மிதக்கின்றன. நிறமற்ற ஹீமோலிம்பில் பொதுவாகப் பிளாஸ்மா மற்றும் செல் விழுங்கும் தன்மையுடைய இரத்தச் செல்களும் (Haemocytes) உள்ளன. கரப்பான்பூச்சியின் இதயம் தசைச்சுவர் கொண்ட நீண்ட குழலாக மார்புப்பகுதி முதல் வயிற்றுப்பகுதி வரை நீண்டுள்ளது. இதயம் பதின்மூன்று அறைகளைக் கொண்டுள்ளது ஒவ்வொரு அறையின் இரண்டு புறங்களிலும் **ஆஸ்டியா** (Ostia) எனும் துளைகள் காணப்படுகின்றன. உடற்குழியிலுள்ள இரத்தமானது ஆஸ்டியாக்கள் மூலம் இதயத்திற்குள் நுழைந்து மீண்டும் மேல்நோக்கி **உள்குழிகளில்** (Sinuses) செலுத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் இதயத்தின் இரண்டு பக்கங்களிலும் ஒரு ஜோடி முக்கோண வடிவ **அலரித்தசைகள்** (மொத்தம் 12 இணை) அமைந்துள்ளன. இத்தசைகளே இரத்த ஓட்டத்திற்கு முக்கிய காரணமாகின்றன. மேலும் கரப்பான் பூச்சியின் உணர் கொம்பு நீட்சியின் அடியிலுள்ள **துடிக்கும்பை** (Pulsatile Vesicle) இரத்தத்தைப் பாய்ச்சுகிறது.



படம் 4.12 கரப்பான்பூச்சி சுற்றோட்ட மண்டலம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கரப்பான் பூச்சிகள் 45 நிமிடங்கள் வரை சுவாசிக்காமல் இருக்க முடியும். நீருள் மூழ்கிய நிலையில் அரைமணி நேரம் வரை வாழக்கூடியன. தன்னுடலின் நீரிழப்பை ஒழுங்குபடுத்த அவ்வப்போது சுவாசத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தும் பண்பும் கொண்டன.

XI Std Zoology Chapter-4 TM.indd 69 30/12/2022 16:29:20